

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №6
по предмету
“Математическое программирование”
Вариант 24

Выполнил:
Ушаков А.Д.
группа 351001

Проверила:
Петюкевич Н.С.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание №1	3
1.1 Условие задания	3
1.2 Сетевой график и его параметры.....	3
1.3 Линейный график (график Ганта)	6
1.4 Поиск t_{ij}^H , t_{ij}^O , x_{ij}	7
1.5 Оптимизированный сетевой график и его параметры	9
1.6 Линейный график (аналогично подразделу 1.3).....	10
1.7 Вывод.....	11
2 Задание №2	12
2.1 Условие задания	12
2.2 Сетевой график и критический путь.....	12
2.3 Сведение к задаче линейного программирования.....	13
2.4 Вывод.....	14

1 ЗАДАНИЕ №1

1.1 Условие задания

Условие задания представлено на рисунке 1, значения для варианта 24 – на рисунке 2.

Задание 1.

Проект представлен сетевым графиком. Для каждой работы известна ее продолжительность t_{ij} и минимально возможное время выполнения d_{ij} . Пусть задан срок выполнения проекта t_0 , а расчетное $t_{кр} > t_0$. Продолжительность выполнения работы (i,j) линейно зависит от суммы дополнительно вложенных средств x_{ij} и выражается соотношением: $t'_{ij} = t_{ij} - k_{ij}x_{ij}$. Технологические коэффициенты k_{ij} известны.

Требуется найти: **1) критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построить сетевой график**
2) построить линейный график (график Ганта),
3) такие t^*_{ij} , t^o_{ij} , x_{ij} , чтобы:

- срок выполнения всего комплекса работ не превышал заданной величины t_0 ;
- суммарное количество дополнительно вложенных средств было минимальным;
- продолжительность выполнения каждой работы t'_{ij} была не меньше заданной величины d_{ij} .

4) по найденным данным найти новый критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построить сетевой график
5) построить линейный график,
6) сделать выводы

Номер задачи	Параметры	Работы										Срок выполнения проекта t_0
		1,2	1,3	1,4	2,4	2,5	3,4	3,6	4,5	4,6	5,6	

Рисунок 1 – Условие задания

24	t_{ij}	19	10	35	18	20	9	22	17	20	18	60
	d_{ij}	16	5	25	13	15	6	17	13	16	14	
	k_{ij}	0,25	0,07	0,1	0,2	0,13	0,15	0,06	0,4	0,2	0,1	

Рисунок 2 – Значения для варианта

1.2 Сетевой график и его параметры

Для каждого события вычисляются ранние и поздние сроки его свершения, а также резерв времени.

1.2.1 Расчет ранних сроков свершения событий $t_p(i)$:

Расчет ведется последовательно от начального события 1 к конечному 6 (прямой проход). Ранний срок – это самый ранний момент времени, когда событие может произойти. Он определяется максимальной продолжительностью пути, ведущего к этому событию.

- $t_p(1) = 0$ (начало проекта).
- $t_p(2) = t_p(1) + t_{12} = 0 + 19 = 19$.
- $t_p(3) = t_p(1) + t_{13} = 0 + 10 = 10$.
- $t_p(4) = \max(t_p(1) + t_{14}; t_p(2) + t_{24}; t_p(3) + t_{34}) =$
 $= \max(0 + 35; 19 + 18; 10 + 9) = \max(35; 37; 19) = 37$.
- $t_p(5) = \max(t_p(2) + t_{25}; t_p(4) + t_{45}) = \max(19 + 20; 37 + 17) = \max(39; 54) =$
 $= 54$.
- $t_p(6) = \max(t_p(3) + t_{36}; t_p(4) + t_{46}; t_p(5) + t_{56}) = \max(10 + 22; 37 + 20; 54 +$
 $+ 18) = \max(32; 57; 72) = 72$.

Таким образом, **критическое время** выполнения проекта составляет $t_{кр} = t_p(6) = 72$ дня. Это минимальный срок, за который проект может быть завершен при начальных условиях.

1.2.2 Расчет поздних сроков свершения событий $t_n(i)$

Расчет ведется в обратном порядке от конечного события 6 к начальному 1 (обратный проход). Поздний срок — это самый поздний момент, когда событие должно произойти, чтобы не вызвать задержку всего проекта.

- $t_n(6) = t_{кр} = 72$.
- $t_n(5) = t_n(6) - t_{56} = 72 - 18 = 54$.
- $t_n(4) = \min(t_n(5) - t_{45}; t_n(6) - t_{46}) = \min(54 - 17; 72 - 20) = \min(37; 52) =$
 $= 37$.
- $t_n(3) = \min(t_n(4) - t_{34}; t_n(6) - t_{36}) = \min(37 - 9; 72 - 22) = \min(28; 50) =$
 $= 28$.
- $t_n(2) = \min(t_n(4) - t_{24}; t_n(5) - t_{25}) = \min(37 - 18; 54 - 20) = \min(19; 34) =$
 $= 19$.
- $t_n(1) = \min(t_n(2) - t_{12}; t_n(3) - t_{13}; t_n(4) - t_{14}) =$
 $= \min(19 - 19; 28 - 10; 37 - 35) = \min(0; 18; 2) = 0$.

1.2.3 Резервы времени событий $R(i)$ и критический путь

Резерв времени для каждого события вычисляется как разность $R(i) = t_n(i) - t_p(i)$. События, у которых резерв равен нулю, называются **критическими**. Путь, проходящий через все критические события, является **критическим путём**.

- $R(1) = 0 - 0 = 0$.
- $R(2) = 19 - 19 = 0$.
- $R(3) = 28 - 10 = 18$.
- $R(4) = 37 - 37 = 0$.
- $R(5) = 54 - 54 = 0$.
- $R(6) = 72 - 72 = 0$.

Критические события: 1, 2, 4, 5, 6. Следовательно, **критический путь проекта**: $L_{кр} = \{1-2-4-5-6\}$. Длина пути: $19 + 18 + 17 + 18 = 72$ дня, что

совпадает с $t_{кр}$. Работы, лежащие на этом пути, не имеют запаса времени, и любая задержка в их выполнении приведет к задержке всего проекта.

Сетевой график представлен на рисунке 3, а сводная таблица полученных результатов на рисунке 4.

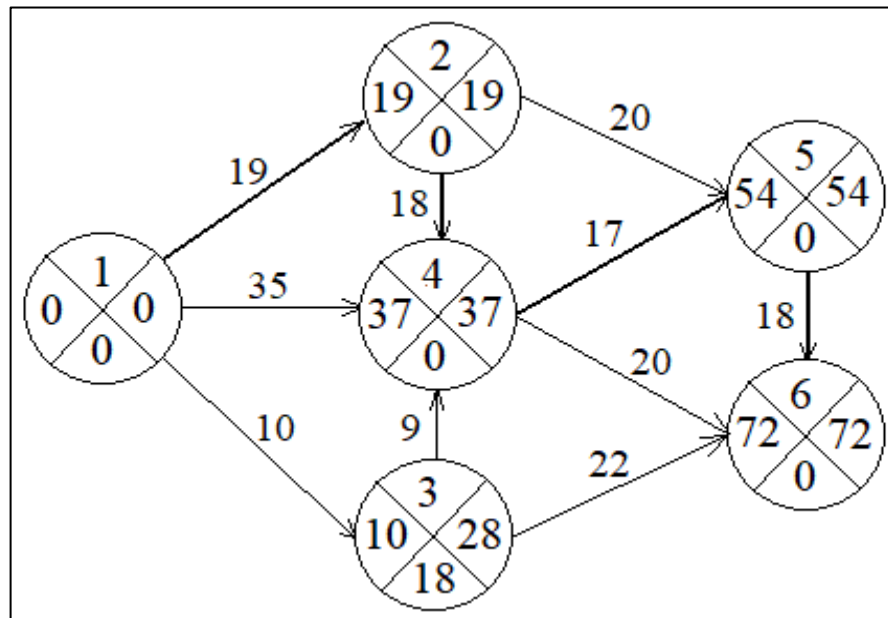


Рисунок 3 – Сетевой график

	$t_p(i)$	$t_n(i)$	$R(i)$
1	0	0	0
2	19	19	0
3	10	28	18
4	37	37	0
5	54	54	0
6	72	72	0

Рисунок 4 – Результаты

Ответ: $L_{кр} = \{1-2-4-5-6\}$. Длина пути: $19 + 18 + 17 + 18 = 72$ дня.

1.2.4 Сроки и резервы времени для работ (посчитаны в Excel)

	$t_{рн}(ij)$	$t_{ро}(ij)$	$t_{по}(ij)$	$t_{пн}(ij)$	$t(ij)$	$R_n(ij)$	$R_n(ij)$	$R_{ч1}(ij)$	$R_{ч2}(ij)$
1-2	0	19	19	0	19	0	0	0	0
1-3	0	10	28	18	10	18	0	18	0
1-4	0	35	37	2	35	2	2	2	2
2-4	19	37	37	19	18	0	0	0	0
2-5	19	39	54	34	20	15	15	15	15
3-4	10	19	37	28	9	18	0	0	18
3-6	10	32	72	50	22	40	22	22	40
4-5	37	54	54	37	17	0	0	0	0
4-6	37	57	72	52	20	15	15	15	15
5-6	54	72	72	54	18	0	0	0	0

1.3 Линейный график (график Ганта)

График Ганта – это визуальный инструмент, который наглядно представляет план-график работ проекта. Он позволяет увидеть последовательность задач, их длительность и взаимосвязи во времени.

Для построения графика использовались следующие данные из расчётной таблицы:

- **Ранний срок начала работы ($t_{рн}$):** определяет, когда работа может быть начата. На графике это соответствует началу синей полосы.
- **Продолжительность работы (t_{ij}):** длина оранжевой полосы.
- **Полный резерв времени (R_n):** показывает возможную задержку в выполнении работы. На графике изображается серой полосой.

1.3.1 Построение графика

Линейный график (график Ганта) представлен на рисунке 5.

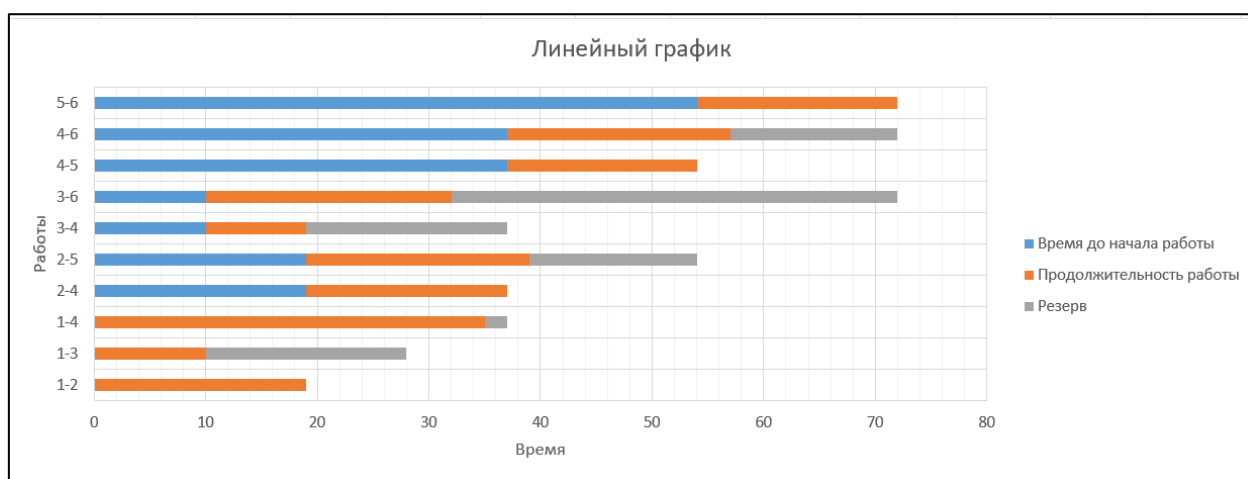


Рисунок 5 – График Ганта

1.3.2 Анализ графика Ганта

Критические работы: Работы, у которых отсутствует серая полоса резерва (1-2, 2-4, 4-5, 5-6), являются критическими. Они образуют непрерывную последовательность, определяющую общую длительность проекта в 72 дня.

Некритические работы: Работы, такие как (1-3), (1-4), (3-6) и другие, имеют серую полосу, что указывает на наличие резерва времени. Например, работа (1-3) может быть начата в момент времени 0, но её можно безболезненно для проекта отложить, начав в любой момент внутри её полного резерва в 18 дней.

Общая картина проекта: График наглядно демонстрирует, что начальный срок выполнения проекта (72 дня) значительно превышает требуемый по заданию директивный срок ($t_0 = 60$ дней). Это подтверждает необходимость оптимизации, то есть сокращения длительности критических работ за счёт дополнительных вложений.

1.4 Поиск t_{ij}^n , t_{ij}^0 , x_{ij}

1.4.1 Сведение к задаче линейного программирования

На предыдущих шагах было установлено, что начальная продолжительность проекта составляет 72 дня, что превышает заданный директивный срок $t_0=60$ дней.

Цель этого шага – определить, в какие работы и в каком объеме необходимо вложить дополнительные средства (x_{ij}), чтобы сократить общую продолжительность проекта до 60 дней, при этом минимизировав общую сумму затрат.

Продолжительность каждой работы линейно зависит от вложенных средств, что выражается формулой:

$$t_{ij}' = t_{ij} - k_{ij} \cdot x_{ij}.$$

Эта задача является классической задачей линейного программирования. Была составлена математическая модель со следующими компонентами:

Целевая функция: минимизация суммарных вложенных средств:

$$F(X) = \sum x_{ij} \rightarrow \min.$$

Система ограничений:

1 Директивный срок: срок наступления конечного события 6 не должен превышать 60 дней. Это означает, что время окончания всех работ, входящих в событие 6 (работы 3-6, 4-6, 5-6), должно быть меньше или равно 60.

2 Минимальная продолжительность: новая продолжительность каждой работы t_{ij}' не может быть меньше её технически возможного минимума d_{ij} .

3 Логика сети: начало любой работы не может наступить раньше окончания всех непосредственно предшествующих ей работ.

4 Неотрицательность: сумма вложенных средств x_{ij} и все временные параметры не могут быть отрицательными.

Целевая функция и все ограничения указаны на рисунке 6.

f = x12 + x13 + x14 + x24 + x25 + x34 + x36 + x45 + x46 + x56 -> min					
to36 <= 60	to12 - tn12 = 19 - 0.25*x12	tn12 = 0	tn12 >= 0	to12 >= 0	x12 >= 0
to46 <= 60	to13 - tn13 = 10 - 0.07*x13	tn13 = 0	tn13 >= 0	to13 >= 0	x13 >= 0
to56 <= 60	to14 - tn14 = 35 - 0.1*x14	tn14 = 0	tn14 >= 0	to14 >= 0	x14 >= 0
	to24 - tn24 = 18 - 0.2*x24	tn24 >= to12	tn24 >= 0	to24 >= 0	x24 >= 0
to12 - tn12 >= 16	to25 - tn25 = 20 - 0.13*x25	tn25 >= to12	tn25 >= 0	to25 >= 0	x25 >= 0
to13 - tn13 >= 5	to34 - tn34 = 9 - 0.15*x34	tn34 >= to13	tn34 >= 0	to34 >= 0	x34 >= 0
to14 - tn14 >= 25	to36 - tn36 = 22 - 0.06*x36	tn36 >= to13	tn36 >= 0	to36 >= 0	x36 >= 0
to24 - tn24 >= 13	to45 - tn45 = 17 - 0.4*x45	tn45 >= to14	tn45 >= 0	to45 >= 0	x45 >= 0
to25 - tn25 >= 15	to46 - tn46 = 20 - 0.2*x46	tn46 >= to24	tn46 >= 0	to46 >= 0	x46 >= 0
to34 - tn34 >= 6	to56 - tn56 = 18 - 0.1*x56	tn45 >= to34	tn56 >= 0	to56 >= 0	x56 >= 0
to36 - tn36 >= 17		tn46 >= to14			
to45 - tn45 >= 13		tn46 >= to24			
to46 - tn46 >= 16		tn46 >= to34			
to56 - tn56 >= 14		tn56 >= to45			
		tn56 >= to26			

Рисунок 6 – Математическая модель задачи ЛП

1.4.2 Решение задачи линейного программирования

Решение данной объёмной задачи было получено с помощью онлайн-калькулятора для задач линейного программирования и результаты были проверены нейронной сетью Gemini Pro 2.5.

	t(ij)	d(ij)	k(ij)	tn(ij)	to(ij)	x(ij)	to(ij) - tn(ij)
1-2	19	16	0.25	0	16	12	16
1-3	10	5	0.07	0	10	0	10
1-4	35	25	0.1	0	33	20	33
2-4	18	13	0.2	16	33	5	17
2-5	20	15	0.13	26	46	0	20
3-4	9	6	0.15	24	33	0	9
3-6	22	17	0.06	10	32	0	22
4-5	17	13	0.4	33	46	10	13
4-6	20	15	0.2	33	53	0	20
5-6	18	14	0.1	46	60	40	14
						87	

1.4.3 Анализ полученных результатов

Минимальные затраты: для сокращения срока проекта с 72 до 60 дней необходимы минимальные вложения в размере 87 денежных единиц.

Распределение средств: Решение показало, что для наиболее эффективного сокращения срока средства нужно вложить в следующие работы:

- 1 Работа (1-2): вложено 12 д.е., длительность сокращена с 19 до 16 дней.
- 2 Работа (1-4): вложено 20 д.е., длительность сокращена с 35 до 33 дней.
- 3 Работа (2-4): вложено 5 д.е., длительность сокращена с 18 до 17 дней.
- 4 Работа (4-5): вложено 10 д.е., длительность сокращена с 17 до 13 дней.
- 5 Работа (5-6): вложено 40 д.е., длительность сокращена с 18 до 14 дней.

Ключевой момент: Средства вкладывались в основном в работы, которые изначально были на критическом пути. Однако, по мере их сокращения, другие пути также могли становиться критическими. Например, работа (1-4) изначально не была на критическом пути, но для достижения общего срока в 60 дней потребовалось сократить и её.

1.5 Оптимизированный сетевой график и его параметры

Все расчёты аналогично подразделу 1.2 были произведены в Excel. На рисунке 7 представлен оптимизированный сетевой график, ниже рассчитаны сроки и резервы, критические пути.

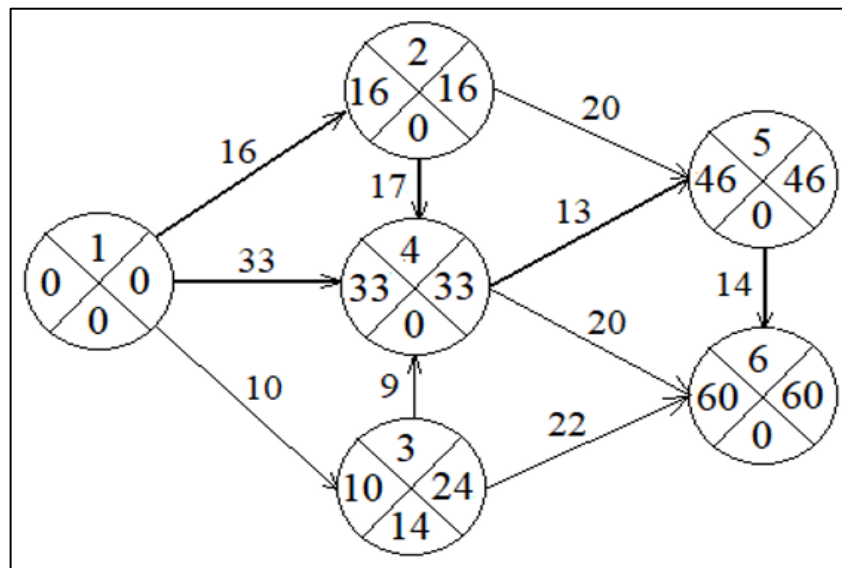


Рисунок 7 – Обновлённый сетевой график

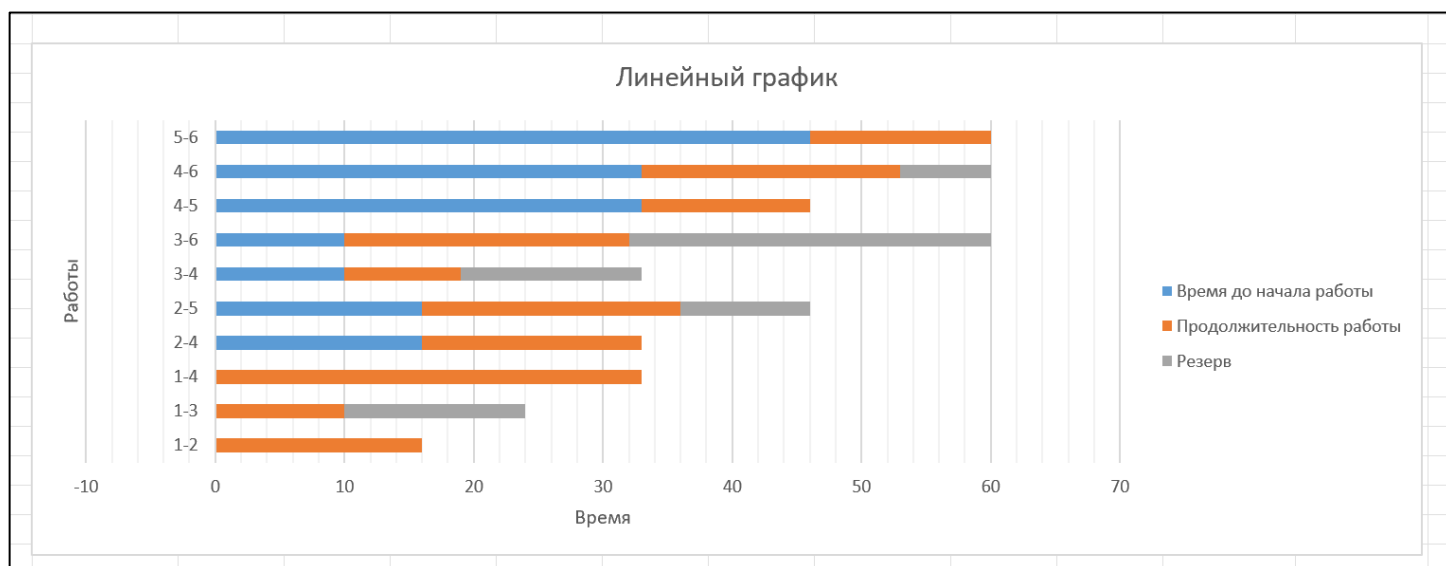
Результаты:

	$t_p(i)$	$t_n(i)$	$R(i)$
1	0	0	0
2	16	16	0
3	10	24	14
4	33	33	0
5	46	46	0
6	60	60	0

	$t_{pn}(ij)$	$t_{po}(ij)$	$t_{no}(ij)$	$t_{nn}(ij)$	$t(ij)$	$R_n(ij)$	$R_n(ij)$	$R_{ч1}(ij)$	$R_{ч2}(ij)$
1-2	0	16	16	0	16	0	0	0	0
1-3	0	10	24	14	10	14	0	14	0
1-4	0	33	33	0	33	0	0	0	0
2-4	16	33	33	16	17	0	0	0	0
2-5	16	36	46	26	20	10	10	10	10
3-4	10	19	33	24	9	14	0	0	14
3-6	10	32	60	38	22	28	14	14	28
4-5	33	46	46	33	13	0	0	0	0
4-6	33	53	60	40	20	7	7	7	7
5-6	46	60	60	46	14	0	0	0	0

Ответ: $L_{кр1} = \{1 - 2 - 4 - 5 - 6\}$, $L_{кр2} = \{1 - 4 - 5 - 6\}$.

1.6 Линейный график (аналогично подразделу 1.3)



1.7 Вывод

Чтобы выполнить работы за $t = 60$, необходимо вложить 87 ден.ед. При этом средства распределяются следующим образом: 12 ед. в работу 1-2, 20 ед. в работу 1-4, 5 ед. в работу 2-4, 10 ед. в работу 4-5, 40 ед. в работу 5-6. Сокращение срока реализации проекта составит 12 ед. времени.



Рисунок 8 – Мяу

2 ЗАДАНИЕ №2

2.1 Условие задания

Условие задания представлено на рисунке 9, а значения для 24-го варианта – на рисунке 10.

Задание 2.									
Проект представлен сетевым графиком. Для каждой работы известна ее продолжительность t_{ij} и минимально возможное время выполнения d_{ij}. Для сокращения срока реализации проекта выделено B ден.ед. Вложение дополнительных средств x_{ij} в работу (i,j) сокращает время ее выполнения до $t'_{ij} = t_{ij} - k_{ij}x_{ij}$. Технологические коэффициенты k_{ij} известны. Требуется найти такие t^h_{ij}, t^o_{ij}, x_{ij}, чтобы: • время выполнения всего комплекса работ было минимальным; • количество используемых дополнительных средств не превышало B ден. ед.; • продолжительность выполнения каждой работы была не меньше заданной величины d_{ij}.									
Вариант	Параметры	(1,2)	(1,3)	(1,4)	Работы				Сумма средств В
					(2,3)	(3,4)	(3,5)	(4,5)	

Рисунок 9 – Условие задания

24	t_{ij}	13	22	19	17	10	25	12	49
	d_{ij}	10	18	15	14	7	21	9	
	k_{ij}	0,3	0,1	0,05	0,2	0,4	0,2	0,25	

Рисунок 10 – Значения к варианту

2.2 Сетевой график и критический путь

Составим таблицу временных параметров и построим сетевой график (рис. 11).

	$t_p(i)$	$t_n(i)$	$R(i)$
1	0	0	0
2	10	10	0
3	22	22	0
4	29	29	0
5	40	40	0
6	40	40	0

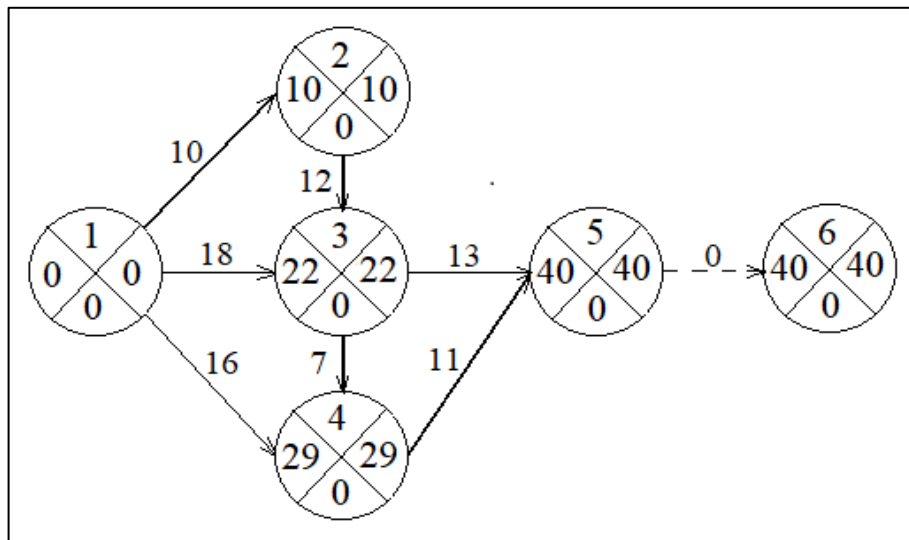


Рисунок 11 – Сетевой график

Результат: $L_{кр} = \{1 - 2 - 3 - 4 - 5\}$.

2.3 Сведение к задаче линейного программирования

Математическая модель задачи представлена на рисунке 12.

to56 -> min					
$x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{23} + x_{34} + x_{35} + x_{45} \leq 49$					
to12 - th12 >= 10	to12 - th12 = 13 - 0.3*x12	th12 = 0	th12 >= 0	to1 >= 0	x12 >= 0
to13 - th13 >= 18	to13 - th13 = 22 - 0.1*x13	th13 = 0	th13 >= 0	to13 >= 0	x13 >= 0
to14 - th14 >= 15	to14 - th14 = 19 - 0.05*x14	th14 = 0	th14 >= 0	to14 >= 0	x14 >= 0
to23 - th23 >= 14	to23 - th23 = 17 - 0.2*x23	th23 >= to12	th23 >= 0	to23 >= 0	x23 >= 0
to34 - th34 >= 7	to34 - th34 = 10 - 0.4*x34	th34 >= to13	th34 >= 0	to34 >= 0	x34 >= 0
to35 - th35 >= 21	to35 - th35 = 25 - 0.2*x35	th34 >= to23	th35 >= 0	to35 >= 0	x35 >= 0
to45 - th45 >= 9	to45 - th45 = 12 - 0.25*x45	th35 >= to13	th45 >= 0	to45 >= 0	x45 >= 0
to56 - th56 = 0		th35 >= to23	th56 >= 0	to56 >= 0	
		th45 >= to14			
		th45 >= to34			
		th56 >= to45			
		th56 >= to35			

Рисунок 12 – Математическая модель задачи

Решение было осуществлено с помощью онлайн-калькулятора для задач линейного программирования и проверено нейронной сетью Gemini Pro 2.5:

	t_{ij}	d_{ij}	k_{ij}	$t_n(ij)$	$t_o(ij)$	x_{ij}	$t_o(ij) - t_n(ij)$
1-2	13	10	0.3	0	10	10	10
1-3	22	18	0.1	2	24	0	22
1-4	19	15	0.05	14	33	0	19
2-3	17	14	0.2	10	24	15	14
3-4	10	7	0.4	24	33	2.5	9
3-5	25	21	0.2	24	45	20	21
4-5	12	9	0.25	33	45	0	12
5-6	0	0	0	45	45	0	0
						47.5	

2.4 Вывод

При дополнительном вложении 47,5 ден. ед., проект может быть выполнен за 45 ед. времени. При этом средства распределятся след образом: 10 ден. ед. – в работу 1-2, 15 ден. ед. – в работу 2-3, 2.5 ден.ед. – в работу 3-4, 20 ден.ед. – в работу 3-5.